Generation Chile

REDES Y PROTOCOLOS.

TCP VS UDP (EL DILEMA DE LA TRANSMISIÓN)

- TCP (Transmission Control Protocol):
  - Definición: Asegura que los datos lleguen completos y en orden (como una carta certificada).
  - Uso: Navegación web, emails, APIs REST.

- UDP (User Datagram Protocol):

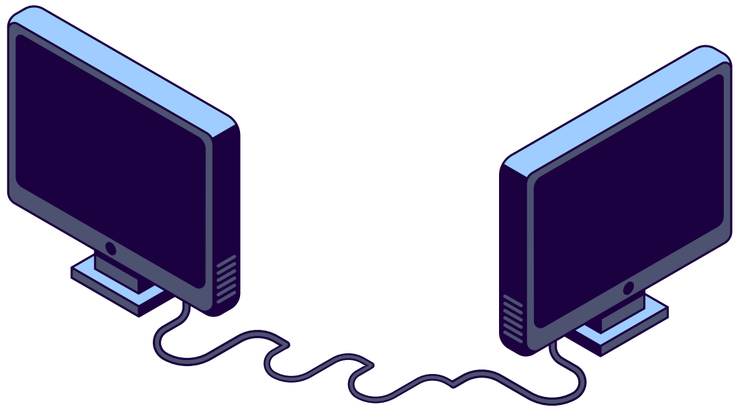
Definición: Envía datos sin verificar; es más rápido pero sin garantías (como transmisiones de radio).

Uso: Streaming, videojuegos, videollamadas

PUERTOS (LA PUERTA DE ENTRADA)

Un número (0 a 65535) que identifica a qué aplicación va dirigida la comunicación.

- Puertos Críticos para Developers:
  - 80: HTTP (tráfico sin cifrar).
  - 443: HTTPS (tráfico cifrado).
  - 3000: Desarrollo local (Node.js/Express).
  - 5432: PostgreSQL.



HTTP (EL LENGUAJE DEL

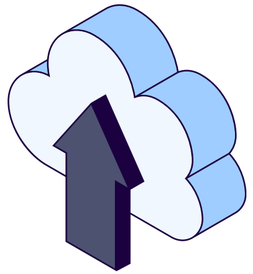
Protocolo que define las reglas de comunicación entre cliente y servidor.

- Verbos Principales (Acciones):
  - GET: Obtener datos.
  - POST: Crear recursos nuevos.
  - PUT: Actualizar recursos existentes.

DELETE: Eliminar recursos.

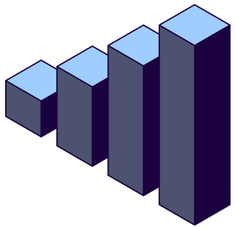
CONEXIÓN EN EL MUNDO REAL

FETCH



El escenario del fetch: fetch("http://localhost:3000/api").

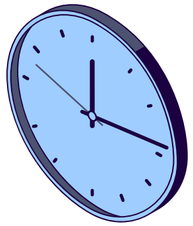
Performance



- Protocolo: HTTP.
- Puerto: 3000.

Host: localhost (tu propia máquina).

flujo

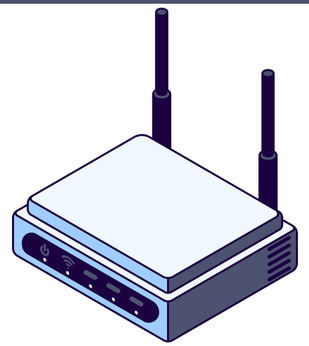


El frontend (cliente) solicita y el backend (servidor) responde con un código de estado y datos.

Port already in use

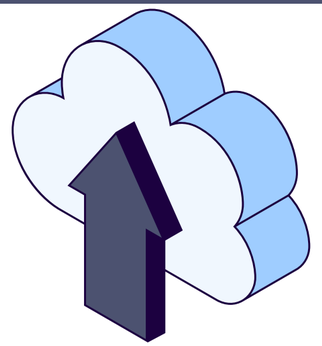
Otro proceso ya ocupa ese puerto; no puede haber dos servicios en el mismo.

"Connection refused"



El servidor no está corriendo o no "escucha" en ese puerto

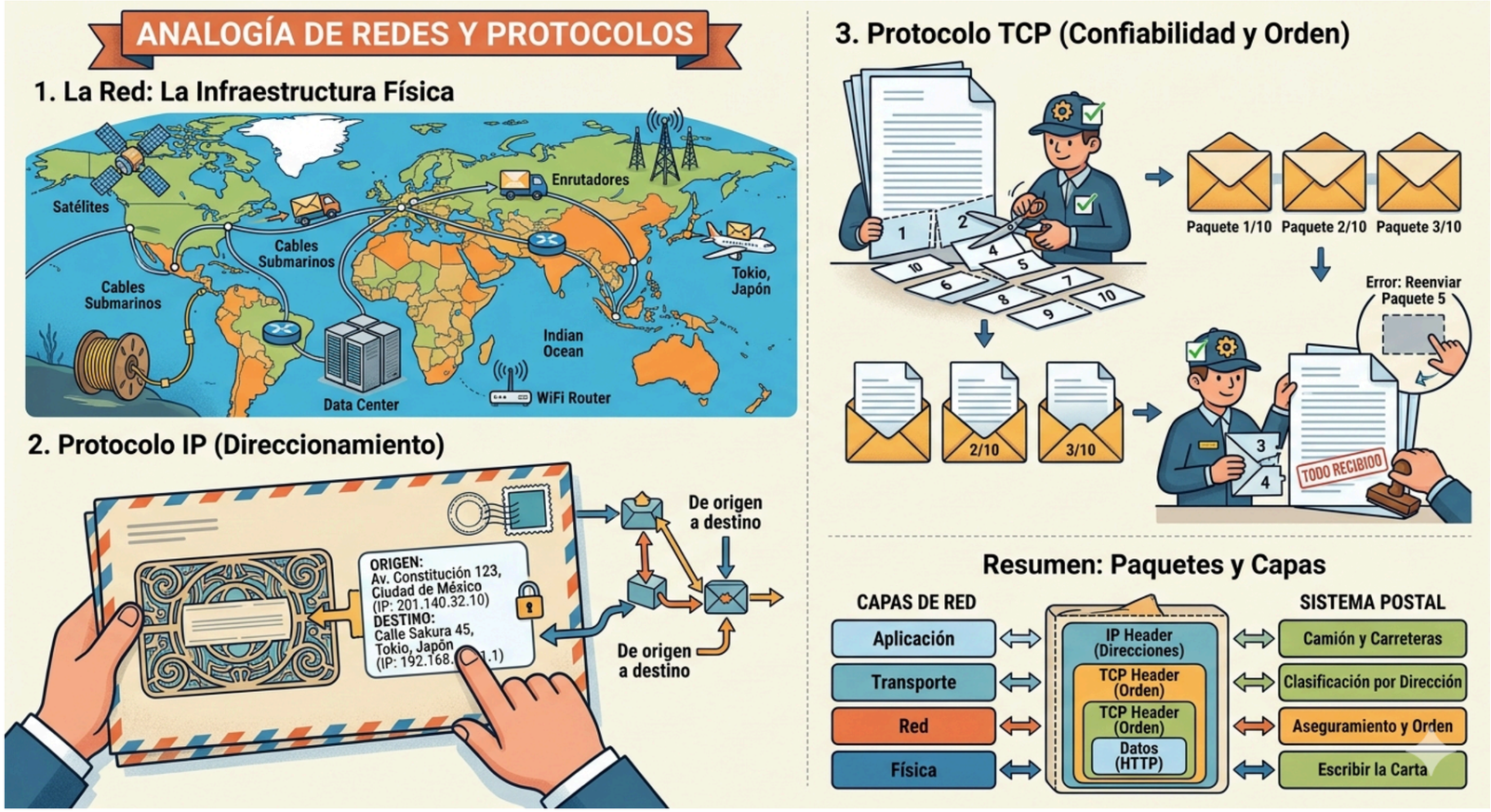
"Timeout



La solicitud tardó demasiado; puede ser por red lenta o firewall.

DEBUGGING (CUANDO LAS COSAS FALLAN)

ANALOGIA


ANALOGÍA DE REDES Y PROTOCOLOS
1. La Red: La Infraestructura Física
Satélites
Cables Submarinos
Cables Submarinos
Enrutadores
Tokio, Japón
Indian Ocean
Data Center
WiFi Router
2. Protocolo IP (Direccionamiento)
ORIGEN:
Av. Constitución 123,
Ciudad de México
(IP: 201.140.32.10)
DESTINO:
Calle Sakura 45,
Tokio, Japón
De origen a destino
De origen a destino
3. Protocolo TCP (Confiabilidad y Orden)
Paquete 1/10
Paquete 2/10
Paquete 3/10
Error: Reenviar Paquete 5
2/10
3/10
TODO RECIBIDO
Resumen: Paquetes y Capas
CAPAS DE RED
Aplicación
Transporte
Red
Física
IP Header (Direcciones)
TCP Header (Orden)
TCP Header (Orden)
Datos (HTTP)
SISTEMA POSTAL
Camión y Carreteras
Clasificación por Dirección
Aseguramiento y Orden
Escribir la Carta

CONCEPTOS FINALES (BONUS)

- HTTPS: HTTP con seguridad (SSL/TLS). Siempre usar en producción (Puerto 443).
- REST: Estilo de arquitectura para diseñar APIs usando correctamente los verbos HTTP.
- Endpoint: URL específica que funciona como "punto de entrada" a un recurso.